Exkurs GIT

Github Account erstellen und Git Basics Video:

Was ist Git?

Git ist ein Versionierungssystem, das es möglich macht, Änderungen zurückzusetzen. Außerdem können Entwickler im Team zeitgleich an verschiedenen Features arbeiten, ohne dass bereits hinzugefügte Features überschrieben werden.

Cheat Sheet:

Konfiguration:

`git --version`	Zeigt die aktuelle Git-Version an.
`git config --global user.name <name>`	Definiert den Namen, der jedem Commit zugeordnet wird.
`git config --global user.email <email>`	Definiert die E-Mail-Adresse, die jedem Commit zugeordnet wird.

Grundlagen

`git init <name>`	Erstellt ein neues lokales Git Repository mit dem eingegebenen Namen.
`git clone <url>`	Lädt das Repository von der eingegebenen URL auf die lokale Maschine.
`git status`	Zeigt eine Liste aller neuen und modifizierten Dateien, an die commitet (beigetragen) werden kann. Außerdem werden noch nicht getrackte Dateien angezeigt.
`git add .`	Bereitet alle neuen und modifizierten Dateien für den Commit (Snapshot) vor.
`git add <file>`	Macht die festgelegte Datei fertig für den Commit (Snapshot).
`git commit -m "message"`	Commitet den / die "staged snapshots" . -m ist die Commit-Nachricht.
`git push origin <branch>`	Lädt alle lokalen Branch Commits in das Remote Repository hoch.
`git pull`	Lädt neue Commits herunter und fusioniert diese.

Branches

`git branch`	Zeigt eine Liste aller Branches im lokalen Repository.
`git checkout -b <branch>`	Erstellt eine neue Branch mit dem Namen <branch> und checkt in diese Branch aus.
`git branch -a`	Zeigt eine Liste aller lokalen und Remote Branches.
`git checkout <branch>`	Checkt in eine existierende Branch mit dem Namen <branch> aus.
`git push origin <branch>`	Lädt die Branch mit dem Namen <branch> in das Remote Repository hoch.
`git branch -m <newname>`	Benennt die aktuelle Branch um.
`git branch -d <branch>`	Löscht die lokale Branch mit dem Namen <branch>.
`git merge <branch>`	Fusioniert die Branch mit dem Namen <branch> in die aktuelle Branch.

Review History

`git log`	Zeigt die vergangenen Versionen (Commits) der aktuellen Branch.
`git log -p`	Zeigt die Veränderungen.
`git show <commit>`	Zeigt die Metadaten und die inhaltlichen Veränderungen des spezifischen Commits.
`git diff`	Vergleicht veränderte Dateien.
`git diff <branch1>..<branch2>`	Vergleicht zwei Branches.
`git diff commit1..commit2`	Vergleicht zwei spezifische Commits.

Stashes

`git stash list`	Zeigt eine Liste aller Stashes.
`git stash`	Verschiebt Änderungen temporär.
`git stash pop`	Stellt die aktuellsten Stashes wieder her.

`git stash clear`	Löscht den gesamten Stash.

Reset

`git reset`	Setzt die Staging Area auf den letzten aktuellen Commit zurück.
`git clean -f`	Löscht alle ungetrackten Dateien.
`git clean -df`	Löscht alle ungetrackten Dateien und Verzeichnisse.